
Ayudantía 6 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Fernando Quintana

Facultad de Matemáticas

Temas: Distribuciones clásicas, Independencia, Transformaciones de v.a.

Ejercicio 1 Demuestre que si X es una variable aleatoria independiente de sí misma, entonces X es constante con probabilidad 1.

Ejercicio 2

- (a) Determine la densidad de $Y = (b - a)X + a$, donde $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Grafique la función de distribución de Y .
- (b) Sean $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{U}[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}]$, con $\theta \in \mathbb{R}$. Demuestre que la distribución de $X_1 - X_2$ no depende de θ .

Ejercicio 3 Sea $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$, y defina $Y = \lfloor X \rfloor$, la parte entera de X .

Demuestre que Y sigue una distribución geométrica sobre $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$, es decir,

$$\mathbb{P}(Y = k) = (1 - p)^k p, \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

para algún $p \in (0, 1)$ que debe determinar.

Ejercicio 4 Sean $X_1 \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \lambda)$ y $X_2 \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \lambda)$ independientes, con $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ y $\lambda > 0$. Defina

$$S = X_1 + X_2, \quad U = \frac{X_1}{X_1 + X_2}.$$

1. Determine la distribución de S .
2. Determine la distribución de U .
3. Demuestre que S y U son independientes.

Ejercicio 5 Un cierto tipo de galleta contiene k chips de chocolate con probabilidad

$$p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Dos amigos, A y B, deciden repartirse los chips. Para ello, por cada chip lanzan una moneda con probabilidad p de dar cara: si sale cara, el chip es para A, y si sale sello, el chip es para B. Sea X el número de chips que A recibe.

- (a) Obtenga la distribución de X .
- (b) Si ahora este mismo proceso se repite de manera independiente para una infinidad de galletas del mismo tipo, demuestre que, con probabilidad 1, A no recibirá chip alguno infinitas veces.